

FRONIUS IG

Convertidor central fotovoltaico

POWERING YOUR FUTURE



LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PROPIA

La energía solar fotovoltaica está tomando cada vez más importancia. La naturaleza lo agradece y los balances energéticos también. Para seguir la tendencia de instalaciones cada vez más potentes, hemos desarrollado la nueva serie de convertidores centrales de Fronius: Los modelos FRONIUS IG 400 y 500 están hechos para instalaciones a partir de una potencia nominal en c.a. de 30 kW.

El máximo rendimiento y una fiabilidad absoluta son obligatorios en todos los equipos Fronius y, por tanto, también en la nueva serie de convertidores centrales. El montaje modular y la tecnología probada durante décadas con innovaciones prometedoras hacen de los nuevos convertidores los más eficientes del mercado.





DE PRIMERA CALIDAD:

Los mejores en su clase.

Los nuevos convertidores centrales le facilitan su trabajo: hemos creado elementos de alta potencia con alta calidad para producir electricidad a gran escala.

Como todos los demás, este desarrollo de Fronius también se rige por cuatro parámetros básicos:

- Óptima facilidad de uso
- Máxima potencia posible
- Fiabilidad sin condiciones
- Control profesional de las instalaciones

La nueva serie destaca en todos estos campos y además convence también por otros factores. El concepto de convertidor inteligente y las características integradas hacen que la serie sea más sencilla, que ocupe menos espacio, que sea más fácil de instalar y que sea óptima para dar mantenimiento. Todo esto con una excelente relación precio-rendimiento.

NOVEDOSO:

15 etapas de potencia con el concepto MIX™.

Los convertidores centrales FRONIUS IG trabajan con un sistema de montaje totalmente novedoso. No es una única etapa de potencia la que transforma la corriente, sino que 12 o 15 etapas se reparten el trabajo en función de la clase de potencia del convertidor. El motivo: En las zonas de carga parcial aumenta el rendimiento energético cuando las pequeñas etapas están muy sobrecargadas. Cada uno de los convertidores centrales FRONIUS IG trabaja con varias etapas pequeñas, que en función de la radiación, se conectan o desconectan de forma totalmente automática para poder proporcionar siempre la máxima energía. El concepto Fronius MIX™ es interesante, en especial, para zonas como Europa Central, donde las áreas de carga parcial, causadas por ejemplo por cielo nuboso o niebla, son bien conocidas. Este concepto ya se aplicó con éxito en los FRONIUS IG 40 y 60. En este caso, las etapas de potencia trabajan recíprocamente como maestras o esclavas. Esto disminuye las horas de funcionamiento de cada una de las etapas y la vida útil del sistema aumenta.







DE PRIMERA CLASE





GRAN POTENCIA. ESCASO PESO.

¿Aún es de la opinión que los convertidores centrales tienen que ser grandes y muy pesados para poder desplegar toda su potencia? Si es así, debería observar con detalle el nuevo convertidor central FRONIUS IG.
Muy bueno en cuanto a potencia y además sorprendentemente compacto en sus dimensiones y con un escaso peso. Esto facilita tanto su transporte como su instalación.

POLIFACÉTICO:

Multiuso con habilidades especiales.

Regulación de la temperatura. El innovador sistema de ventilación impide el calentamiento interior y la acumulación de polvo.

Module-Manager™. El inteligente Module-Manager™ de Fronius encuentra rápidamente el Punto de Máxima Potencia (MPP). El rendimiento: siempre será el óptimo. Esto, incluso con los exigentes módulos de capa fina.

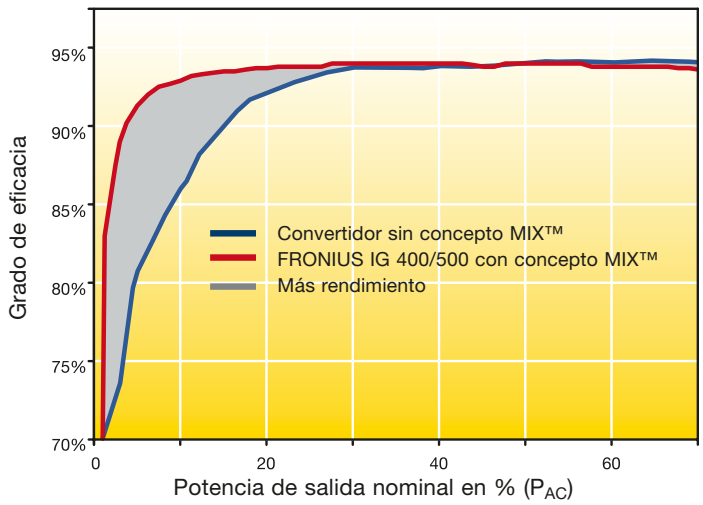
Seguro. La separación galvánica garantiza la máxima protección. Gracias a la tecnología de alta frecuencia, el transformador compacto está en condiciones de generar mucha potencia de forma segura.

Visualización. La pantalla es la interfaz de comunicación inteligente entre la instalación y el operador. El funcionamiento es, como lo es en las clases de convertidores más pequeñas, fácil y autoexplicativo.

Interfaz. La tarjeta COM Card está integrada y se dispone del espacio suficiente para colocar el Data-logger (registrador de datos) y el módem. Estas son las condiciones imprescindibles y óptimas para encuadrar un sistema de control profesional de la instalación.



Cambiables. Las unidades individuales – hasta 15 etapas – se sacan fácilmente por medio de módulos enchufables. Además permiten el uso óptimo de la plena capacidad del convertidor y, por tanto, el máximo rendimiento.



Aumento del rendimiento. El concepto MIX™ convierte la carga parcial en carga total. El coeficiente de rendimiento aumenta y, así, aumenta claramente el rendimiento de la zona de carga parcial.

ADAPTABLE:

Instalación sencilla sin necesidad de realizar un gran esfuerzo

Las etapas de potencia del convertidor central FRONIUS IG se extraen tan fácilmente como un rack (o cajón). Basta un destornillador como herramienta. Si se sacan las unidades de potencia enchufables, disminuye el peso considerablemente. La tecnología del transformador de alta frecuencia lo hace posible. Cualquier aparato, por tanto, es fácil de instalar: ¡Sencillamente, saque las unidades enchufables, coloque el convertidor central FRONIUS IG y coloque de nuevo las unidades enchufables!

Con una superficie de apoyo de aprox. 60 x 60 cm y una altura de montaje de aprox. 2,30 m, los convertidores centrales se pueden colocar en prácticamente todos los sitios.

FÁCIL DE USAR:

Sistema redundante para la obtención continua de corriente.

Generalmente, no hay necesidad de preocuparse de la fiabilidad de nuestros convertidores. En caso de fallo, la reparación es muy sencilla gracias al sistema de módulos enchufables de los convertidores centrales FRONIUS IG. Si una etapa de potencia falla, no se para toda la instalación fv – como suele ser el caso en otros convertidores centrales – sino que las unidades enchufables que siguen funcionando se ocupan del trabajo de la que ha fallado. Otra ventaja importante del concepto MIX™.

El fallo parcial del convertidor dura sólo hasta que se han cambiado las unidades enchufables: Se sacan las unidades defectuosas, se colocan las nuevas y listo. Así, se garantiza que la instalación siga produciendo corriente y que las caídas en el rendimiento – si es que se producen – queden limitadas al mínimo. El rendimiento, por tanto, siempre es el máximo.



FRONIUS **IG** DATCOM:

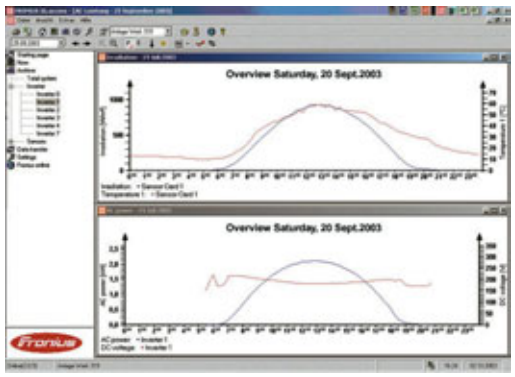
Control profesional de la instalación.

Para los convertidores de esta magnitud es imprescindible un control profesional para poder comprobar el funcionamiento óptimo de todos los componentes de la instalación. El sistema FRONIUS IG DatCom permite la recopilación sencilla de datos, la visualización y el análisis de toda la instalación. Todos los componentes individuales están perfectamente adaptados entre sí. El componente clave es el Datalogger (registrador de datos), que recopila todos los datos de la instalación. Éste se suministra, al igual que la mayoría de los módulos de ampliación, como tarjeta o como caja. Gracias al principio Plug & Play, su instalación es cuestión de pocos minutos. La tarjeta COM Card es la interfaz entre el convertidor y el Datalogger y viene integrada ya en todos los convertidores centrales FRONIUS IG.

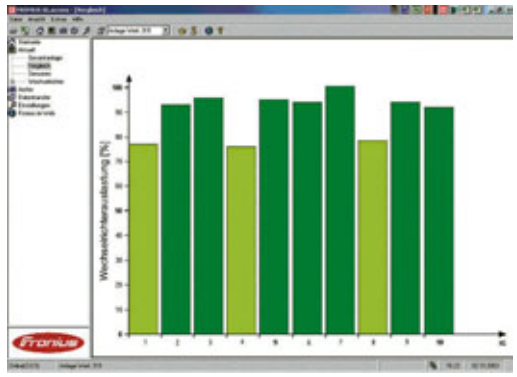
FRONIUS **IG**.ACCESS:

El cerebro de la instalación.

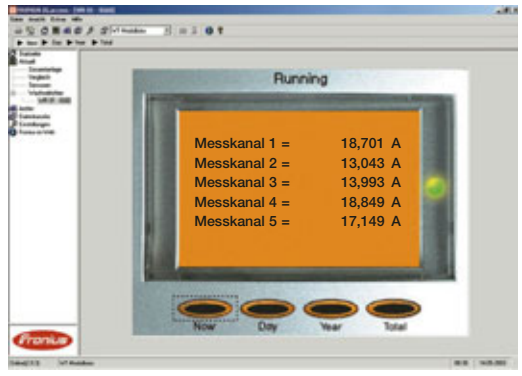
El software de análisis y visualización le facilita la representación gráfica de los datos recopilados. Así, se consiguen visualizaciones y comprobaciones sencillas y profesionales.
Visualice la información deseada resumida, compruebe los datos de la instalación fv y dado el caso, optimícelos. Todo esto se realiza fácilmente desde su PC.
Novedad es la opción de control de la instalación totalmente automática. FRONIUS IG.*access* compara todos los días el rendimiento de las series y/o de los convertidores. ¡La instalación del FRONIUS String Control es condición imprescindible para el control de las series por medio de FRONIUS IG DatCom y FRONIUS IG.*access*! ¡En el caso de que haya diferencias de rendimiento, será informado inmediatamente por el sistema!



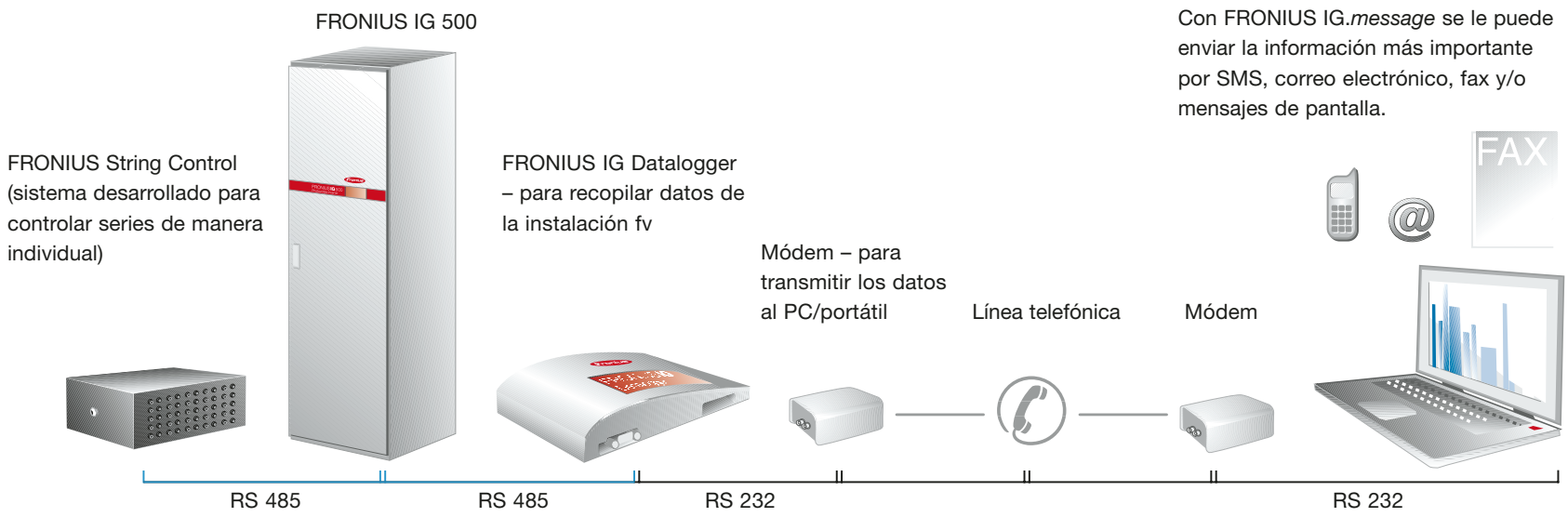
El cerebro de la instalación: FRONIUS IG.*access*. Análisis, control y manejo sencillos desde el PC.



Descarga automática de datos. Los valores de la instalación se descargan y comprueban automáticamente. Mientras los valores estén bien, el programa funciona en segundo plano. Sólo cuando hay fallos, el usuario recibe un mensaje en el PC.



FRONIUS String Control. El sistema de control opcional para las series. Se pueden controlar por separado 25 series por caja, y hasta 400 series en toda la instalación. Aún más seguridad para un rendimiento energético fiable.



NUEVO: FRONIUS **IG**.MESSAGE:

El software de aviso práctico.

Con el software FRONIUS IG.*message* puede enviar también todos los mensajes de alarma del convertidor como avisos de pantalla y a través de fax, SMS y correo electrónico.

Para ello, es necesaria la instalación de dos módems – uno en el Datalogger y otro en el PC – que transmiten los mensajes de alarma al software FRONIUS IG.*message* (véase el gráfico).

FRONIUS STRING CONTROL:

Control completo de todas las series.

En instalaciones fv de este tamaño, están conectadas paralelamente muchas series, por lo cual es difícil reconocer los fallos de cada una de las series. Por eso hemos desarrollado el control de series óptimo, el FRONIUS String Control que consiste en una caja que puede controlar hasta 25 series; se pueden combinar hasta 16 cajas, o sea, un máximo de 400 series en un sistema.

Cada una de las conexiones está protegida por los respectivos fusibles de c.c. Si una de las series está defectuosa, el instalador puede averiguar que serie no funciona e investigar la causa.

El resultado es un rendimiento energético fiable.

EL CONVERTIDOR CENTRAL FRONIUS **IG**

Todos los FRONIUS IG cumplen con todos los reglamentos y normas necesarias. Encontrará información más detallada y los certificados en www.fronius.com, en "Downloads". Todos los FRONIUS IG cuentan naturalmente con el distintivo CE.

DATOS DE ENTRADA	FRONIUS IG 400	FRONIUS IG 500
Gama de tensión MPP	210 - 420 V	210 - 420 V
Tensión máx. de entrada (a 1000 W/m²; -10°C)	530 V	530 V
Potencia del generador fotovoltaico	28 kWp - 42 kWp	40 kWp - 52 kWp
Corriente máx. de entrada	164 A	205 A

DATOS DE SALIDA	FRONIUS IG 400	FRONIUS IG 500
Potencia nominal	32 kW	40 kW
Potencia máx. de salida	32 kW	40 kW
Rendimiento máx.	94,3 %	94,3 %
Rendimiento Euro	93,4 %	93,5 %
Tensión de red / frecuencia	3N~400 V / 50 Hz	
Coeficiente de distorsión no lineal	< 5 %	
Coeficiente de potencia	1	
Consumo propio de noche	9 W	

DATOS GENERALES	FRONIUS IG 400	FRONIUS IG 500
Dimensiones (l x a x h) (opcional)	605 x 606 x 2228 mm (605 x 606 x 2428 mm)	
Peso	245 kg	265 kg
Ventilación	ventilación forzada regulada	
Variantes de la carcasa (opcional)	IP 20 (IP 43)	
Gama de temperatura ambiente	de -20°C a 50°C	
Humedad ambiental permitida	de 0 a 95 %	

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN	FRONIUS IG 400	FRONIUS IG 500
Medición de aislamiento DC	Aviso con R_{ISO} < 500k Ohm	
Comportamiento con sobrecarga DC	desplazamiento de punto de funcionamiento dinámico	

STRING CONTROL	
Núm. máximo de series	25
Corriente de entrada máx.	125 A
Corriente de entrada máx. por serie	25 A
Conexiones (CC entrada)	MC, Tyco
Conexiones (CC salida)	M8 terminal
Conexiones DatCom	2x RJ 45
Condiciones ambientales	de -20°C a 40°C
Tipo de protección	IP 54
Tensión máx.	530 V
Alimentación	12 V cc

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
A 4600 Wels-Thalheim, Günter-Fronius-Straße 1
E-Mail: PV@fronius.com
www.fronius.com

El texto y las ilustraciones se corresponden a las características técnicas en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.
Queda prohibida la copia, parcial o total, o la reproducción de cualquier otra forma de este documento sin la autorización por escrito de Fronius International GmbH.

40,0006,2490 (1/05)